

1.1.1.5.1 입도·입도분포

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5 입자·분체·표면

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분포

D10·D50·D90은 특정 누적 분포의 백분위 크기다. 개수·면적·체적 가중을 기록한다.

일차·이차 입자

결정을 구성하는 작은 입자와 그 집합체를 구별한다. 레이저 회절 값이 결정을 직접 재는 것은 아니다.

핵심 내용

D10·D50·D90은 분포의 기준을 함께 적고 입자와 응집체를 구분한다.

역할과 작동 원리

작은 입자는 이동 길이를 줄이고 외부 표면을 늘릴 수 있다. 하지만 응집·부반응·밀도·슬러리 거동도 바꾼다. 최적 크기는 저장 반응과 전극 제조 조건에 따라 달라진다. [1]

PSD(입도 분포)는 대표값 하나보다 큰 꼬리·미세분·응집 상태를 함께 본다. 서로 다른 분산 조건의 결과를 실제 소재 크기 변화로 바로 해석하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

체적 누적 $D_{10}=2\text{ }\mu\text{m}$, $D_{50}=6\text{ }\mu\text{m}$, $D_{90}=12\text{ }\mu\text{m}$ 라면 $\text{span}=(D_{90}-D_{10})/D_{50}=1.67$. 이는 분포 폭 지표이며 입자 모양·응집·결정 크기를 나타내지는 않는다.

결과를 좌우하는 조건

분산 매질·초음파 여부·굴절률 모형·가중 기준을 기록한다. SEM(주사전자현미경: 형태 관찰) 모양과 레이저 회절의 등가 구경을 함께 비교한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 건식 전극 연구는 분말과 전단 조건이 바인더 섬유망 형성에 영향을 줄을 보였다. 입도는 저장 반응뿐 아니라 제조 중 힘 전달에도 관계한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
큰 응집체 증가	분산 조건별 PSA(입도 분석)와 SEM을 비교한다.	분산 강도에 따라 깨지는 응집과 입자 파손을 구별한다.
미세분 증가	분포 꼬리·표면적·마찰 전후 관찰을 연결한다.	D50이 같아도 미세분 비율은 달라질 수 있다.
고율 성능 차이	입자 통로 길이와 전극 공극·분극을 비교한다.	평균 크기 하나만으로 확산계수 차이를 단정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. D50이 같으면 두 분말이 같은가?

2. 큰 응집체 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 분포 폭·꼬리·일차/이차 구조·형상이 다를 수 있다. 분포 기준과 관찰을 함께 비교한다.
2. 분산 조건별 PSA(입도 분석)와 SEM을 비교한다. 분산 강도에 따라 깨지는 응집과 입자 파손을 구별한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

이후 연계학습

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

2.2.1.2 혼합·분산

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석